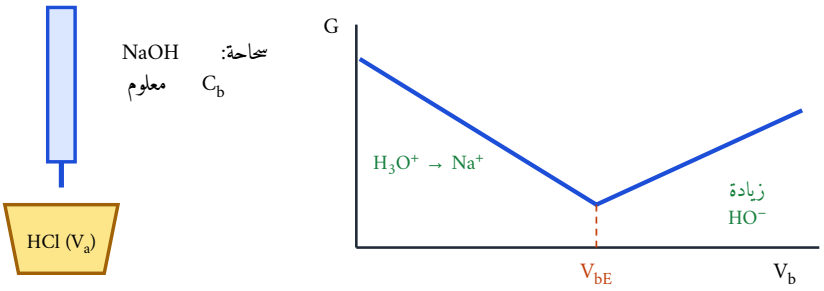
المعايرة حمض-أساس

الهدف: أن تحقق معايرة حمض-أساس، وتكتب معادلة التفاعل، وتعيّن نقطة التكافؤ لاستنتاج تركيز المحلول المجهول.

الفكرة في سطرين: نضيف تدريجياً محلولاً معلوم التركيز (المعايِر) إلى محلول مجهول التركيز (المعايَر) حتى يتفاعلا بالنسب الستوكيومترية تماماً: هذه نقطة التكافؤ. عندها تكون كمية H_3O^+ الابتدائية مساوية لكمية HO^- المضافة.



الشكل 1: تركيب المعايرة ومنحنى المعايرة الناقلية $G = f(V_b)$؛ نقطة التكافؤ عند تقاطع المستقيمين.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **المعايرة:** تعيين تركيز مجهول بواسطة تفاعل كيميائي سريع وتام ووحيد مع محلول معلوم التركيز.
2. **التفاعل حمض-أساس:** انتقال بروتون H^+، مثلاً $H_3O^+ + HO^- \rightarrow 2H_2O$.
3. **نقطة التكافؤ:** تغيّر المتفاعل المحِد، تُستهلك عندها كمية المعايَر كلياً.
4. عند التكافؤ (تفاعل 1:1): $C_a \cdot V_a = C_b \cdot V_{bE}$.
5. **المعايرة اللونية:** نستعمل كاشفاً ملوناً (مثل أزرق البروموتيمول) يتغيّر لونه عند التكافؤ.
6. **المعايرة الناقلية:** قبل التكافؤ تُعوَّض H_3O^+ بـNa^+ الأقل ناقلية فتنقص G، وبعده تتراكم HO^- وNa^+ فتزداد G.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. $V_a = 20$ mL من HCl، $C_b = 0{,}10$ mol/L و $V_{bE} = 10$ mL. **الحل:** $C_a = 0{,}10 \times 10 / 20$ $= 0{,}050$ mol/L.

2. نعاير 10 mL من محلول NaOH بحمض $C_a = 0{,}020\ mol/L$ فنجد $V_{aE} = 15\ mL$. **الحل:**

$n(HO^-) = 0{,}020 \times 0{,}015 = 3{,}0 \times 10^{-4}\ mol$، إذن $C_b = 3{,}0 \times 10^{-4} / 0{,}010 = 0{,}030\ mol/L$.

3. في معايرة لونية بأزرق البروموتيمول يتحوّل اللون من الأصفر إلى الأخضر. **التفسير:** بلوغ التكافؤ (وسط معتدل تقريباً)، فنتوقف عن الإضافة.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- كتابة $C_aV_a = C_bV_b$ بحجم كيفي بدل حجم التكافؤ V_{bE}.
- تفسير تناقص G بـ«اختفاء الشوارد» بدل تعويض H_3O^+ بشوارد Na^+ الأقل ناقلية.
- نسيان الشوارد المتفرجة (Na^+ وCl^-) عند تفسير المنحنى.
- عدم توحيد وحدات الحجوم.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- معايرة = تفاعل سريع، تام، وحيد.
- التكافؤ: $C_aV_a = C_bV_{bE}$ (تفاعل 1:1).
- لونية: تغيّر لون الكاشف؛ ناقلية: تقاطع مستقيمين.
- G تنقص ثم تزداد في معايرة حمض قوي بأساس قوي.

madrasadz.com مدرسة ديزاد